D = [0,4,0,9]

(a)
foldr (-) 0 [0, 4, 0, 9]
= 0 – foldr (-) 0 [4, 0, 9]
= 0 – (4 - foldr (-) 0 [0, 9])
= 0 – (4 – (0 - foldr (-) 0 [9]))
= 0 – (4 – (0 – (9 foldr (-) 0 [])))
= 0 – (4 – (0 – (9 -0)))
= -13

(b)
foldl (-) 0 [0, 4, 0, 9]
= foldl (-) 0 [4, 0, 9] - 0
= (foldl (-) 0 [0, 9] - 4) - 0
= ((foldl (-) 0 [9] - 0) - 4) - 0
= (((foldl (-) 0 [] - 9) - 0) - 4) - 0
= (((0 - 9) - 0) - 4) - 0
= -13

(c)

miFoldl (-) 0 [0, 4]

= foldr (\elmt sig elmts -> sig (elmts - elmt)) id [0, 4] 0

= (\elmt sig elmts -> sig (elmts - elmt)) 0 (foldr (\elmt sig elmts -> sig (elmts - elmt)) id [4]) 0

= (\sig elmts -> sig (elmts - 0)) (foldr (\elmt sig elmts -> sig (elmts - elmt)) id [4]) 0

= (foldr (\elmt sig elmts -> sig (elmts - elmt)) id [4]) (0 - 0)

= (foldr (\elmt sig elmts -> sig (elmts - elmt)) id [4]) 0

= (\elmt sig elmts -> sig (elmts - elmt)) 4 (foldr (\elmt sig elmts -> sig (elmts - elmt)) id []) 0

= (\sig elmts -> sig (elmts - 4)) (foldr (\elmt sig elmts -> sig (elmts - elmt)) id []) 0

= (\sig elmts -> sig (elmts - 4)) id 0

= (\elmts -> id (elmts - 4)) 0

= id (0 - 4)

= id (-4)

= -4

(d)

Apesar de que en mi caso particular ambos dieran el mismo resultado, estos en general difieren ya que el operador “-” no es asociativo. Foldl asocia hacia la izquierda y foldr asocia a la derecha asi que si el operador z no es asociativo entonces no hay seguridad de que ambos den el mismo resultado.

Formalmente, para que se cumpla que foldr op z xs == foldl op z xs, op debe ser asociativo y ademas z debe ser un elemento neutro de dicho operador.